Ecología de Movimientos

- Números Complejos – $\mathbb{C}$
- Datos, objetos y formatos en R
- Casos de Estudio



Ecología de Movimientos

- **Números Complejos – $\mathbb{C}$**
- Datos, objetos y formatos en R
- Casos de Estudio



¿Qué necesitamos?

R Studio



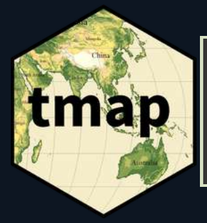
dplyr

- Manejo
- Limplieza
- Resumen



sf

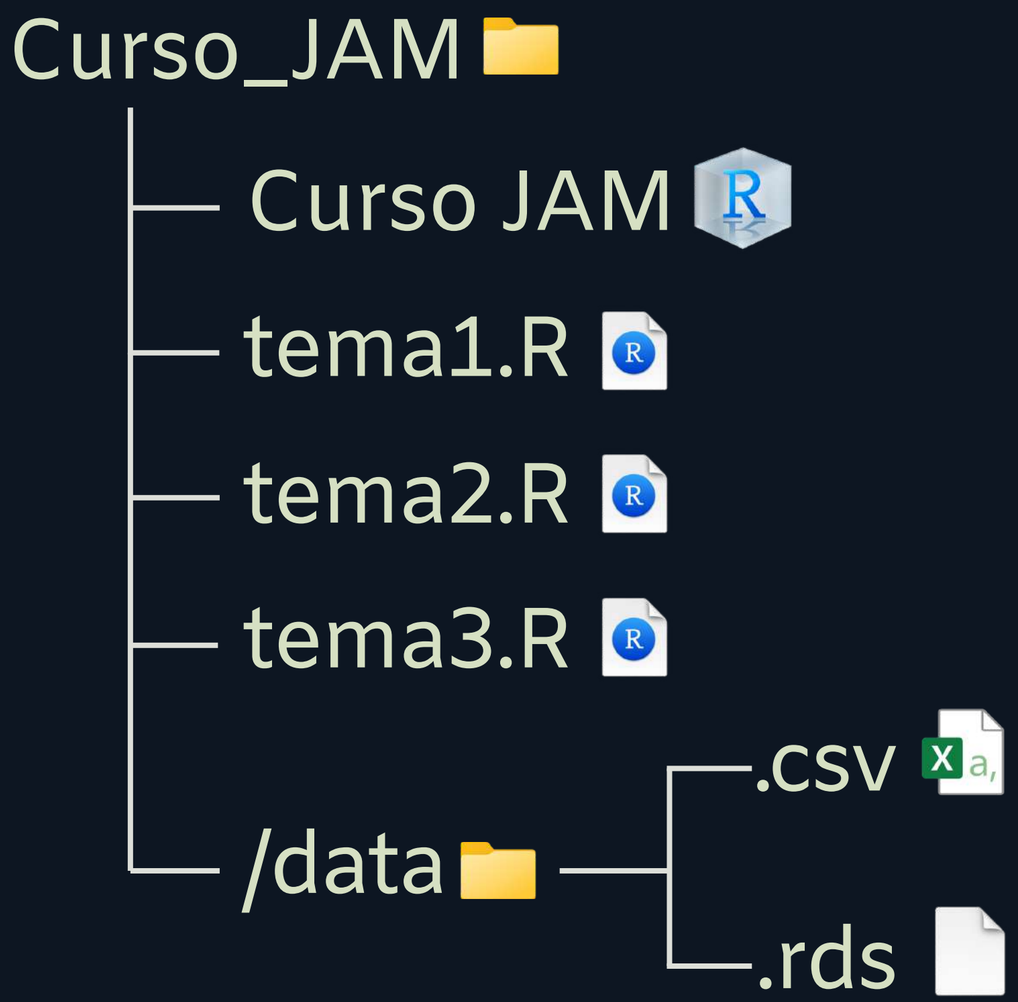
- Datos espaciales
- Vectores



mapview /tmap

Visualización

¿Qué necesitamos?



¿Qué necesitamos?

- Curso_JAM
  - Curso JAM
  - tema1.R
  - tema2.R
  - tema3.R
  - /data
    - .csv
    - .rds

valentinzarate.github.io/Curso_JAM_EM/



¿Cómo vamos a trabajar?

- R {base} > Librerías
- Escribir scripts > Usar scripts hechos

¿Cómo vamos a trabajar?

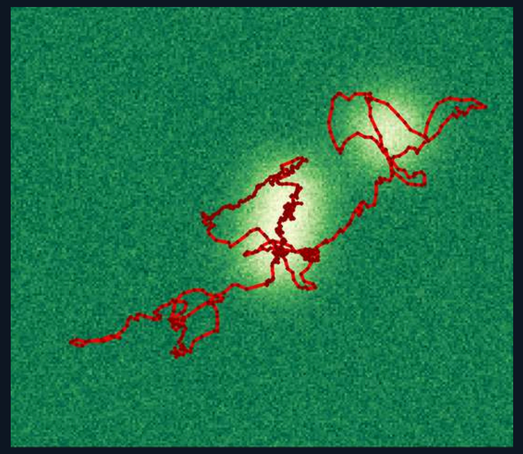
- R {base} > Librerías
- Escribir scripts > Usar scripts hechos
  - Calcular métricas básicas
  - Entender las bases de los análisis más complejos

¿Cómo vamos a trabajar?

- R {base} > Librerías
- Escribir scripts > Usar scripts hechos

1ero

Trayectoria simulada



2do

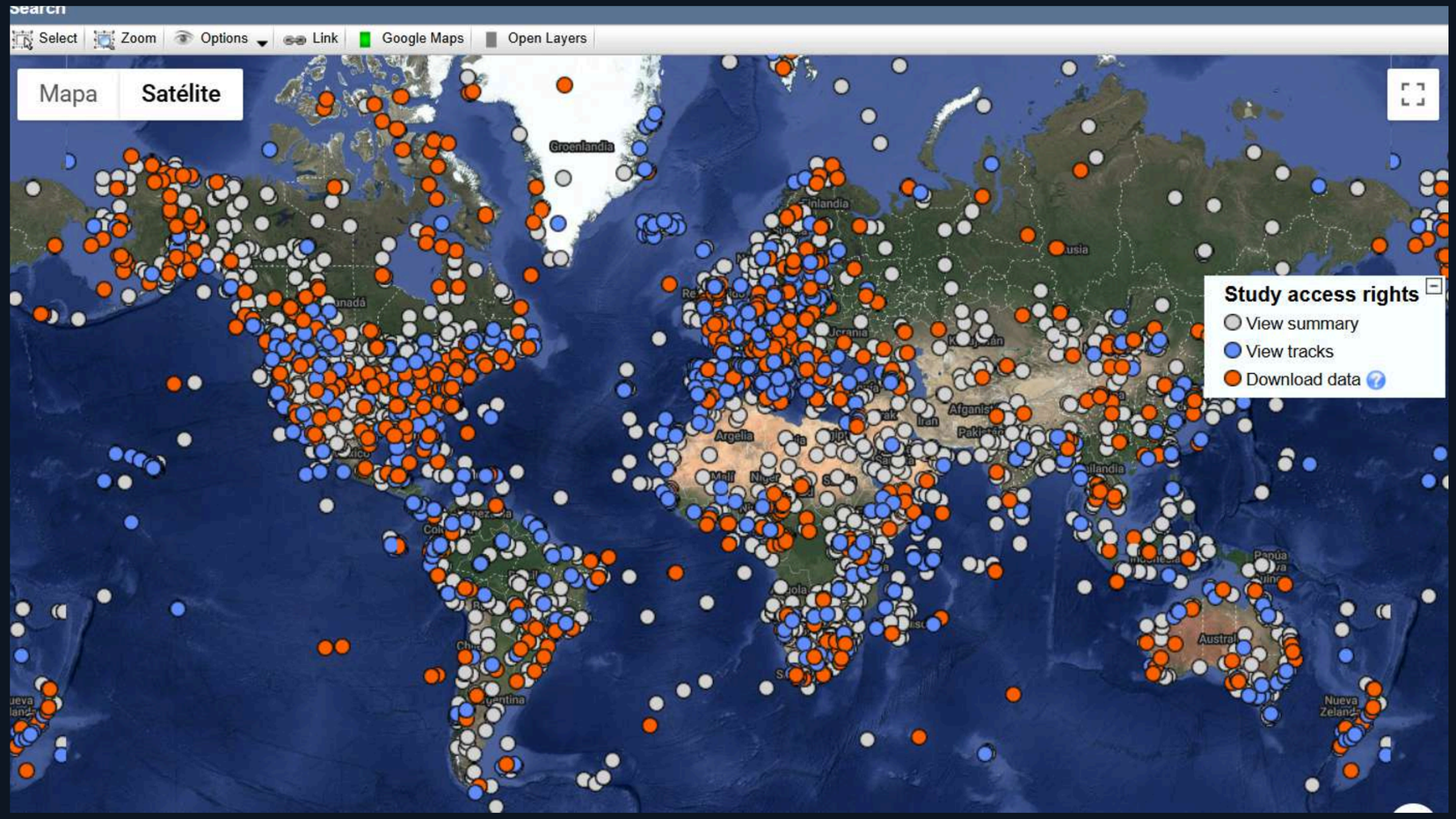
Ejemplos MoveBank





MOVEBANK
for animal tracking data

Plataforma de datos de seguimiento




```
library(move)

login <- movebankLogin(username =
"valentinzarate", password =
"Dni35089516!")


study <- 10204361

pandion <- getMovebankData(study =
study, login = login)
```

- # ¿Cómo vamos a trabajar?

  ¿Qué onda la IA? 

¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA? 

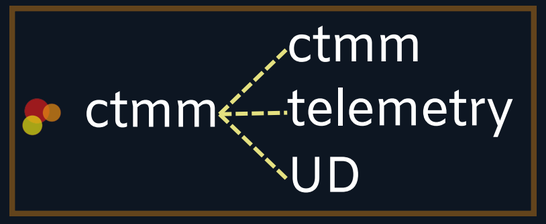
Es tan pero tan buena que
muchas veces es mala

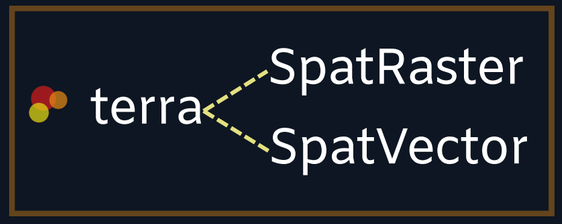
¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA?

Muchos objetos y análisis interactuando entre sí... poca unificación

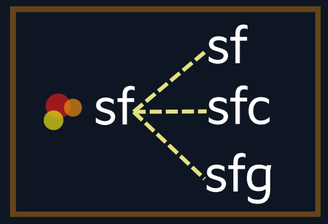












```
m <- glm(y ~ 1, family = binomial)
```

```
m <- glm(y ~ 1, family = binomial)
```

$$L(\beta) = \prod_i f(y_i \mid \beta)$$

$$\hat{\beta} = \arg\max_{\beta} L(\beta) \quad , \quad \beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - H^{-1}U$$

$$H(\boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta_0^2} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta_0 \partial \beta_1} \\ \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta_1 \partial \beta_0} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta_1^2} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}) = [-H(\hat{\beta})]^{-1}$$

$$SE(\hat{\beta}) = \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\beta})}$$

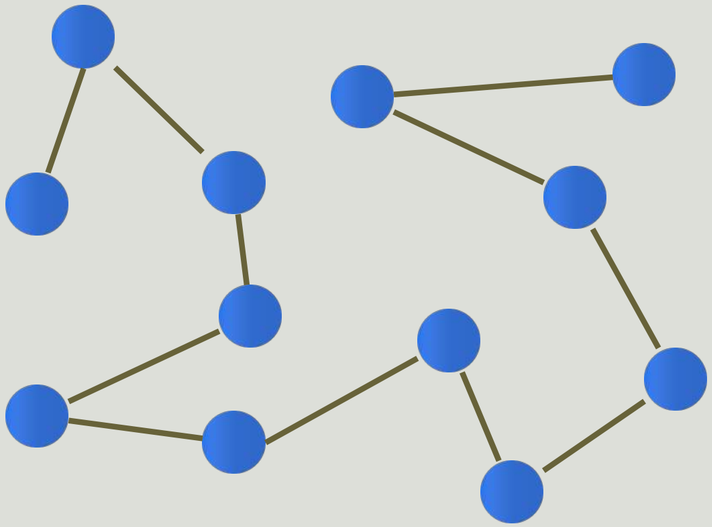
$$z = \frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})}$$

$$p = 2[1 - \Phi(|z|)]$$

Ecología de movimientos

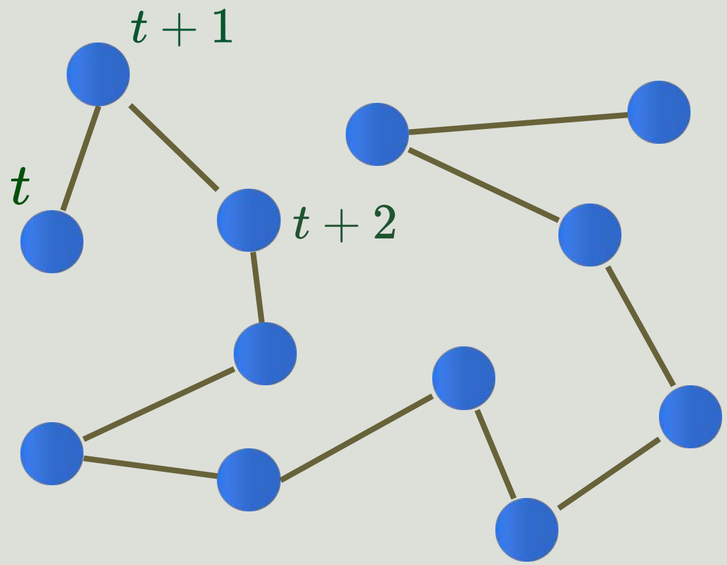
Ecología de movimientos

- Secuencia de puntos



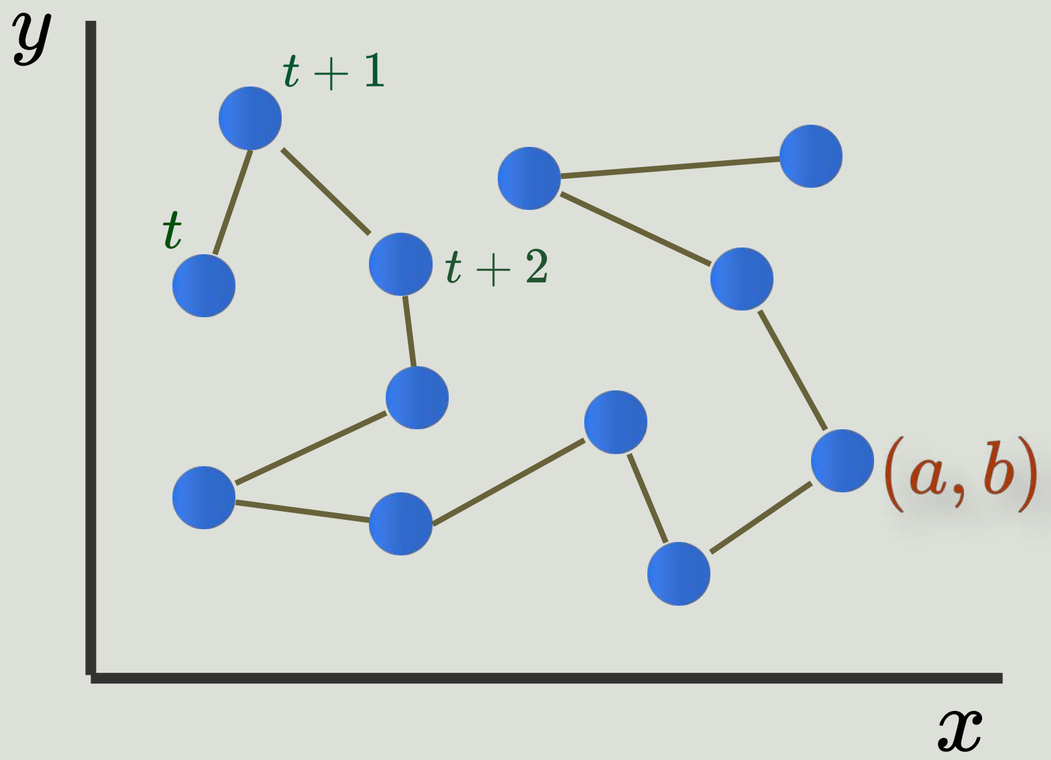
Ecología de movimientos

- **Secuencia** de puntos



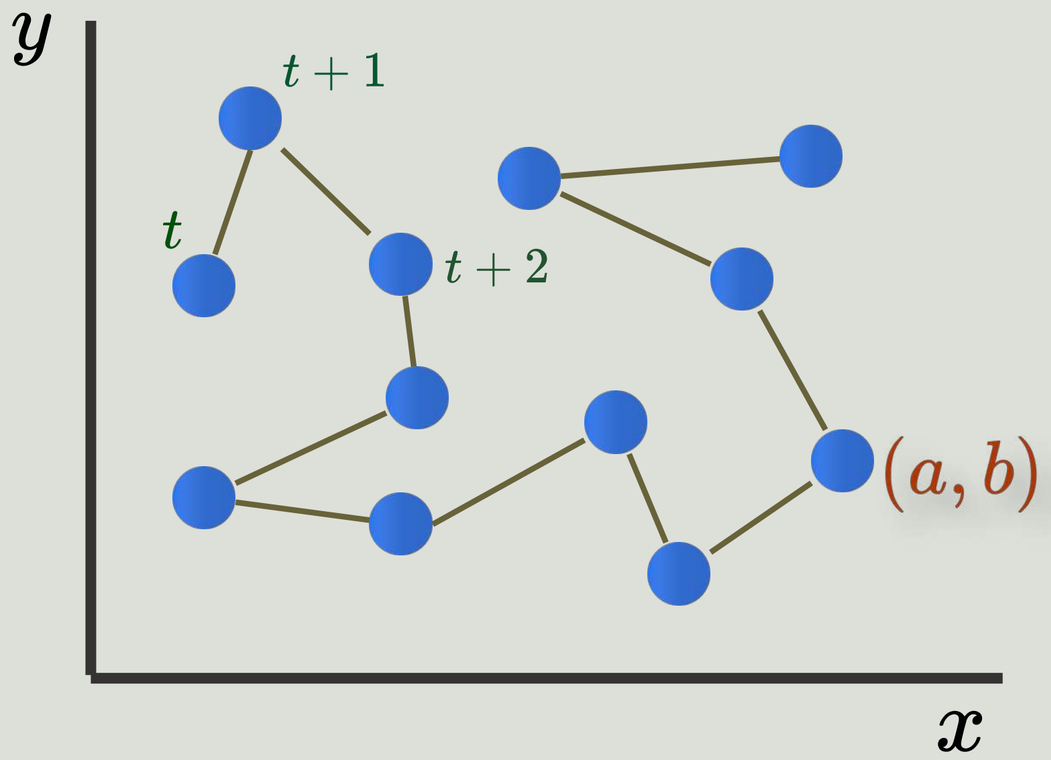
Ecología de movimientos

- **Secuencia** de puntos en el **espacio**



Ecología de movimientos

- **Secuencia** de puntos en el **espacio**

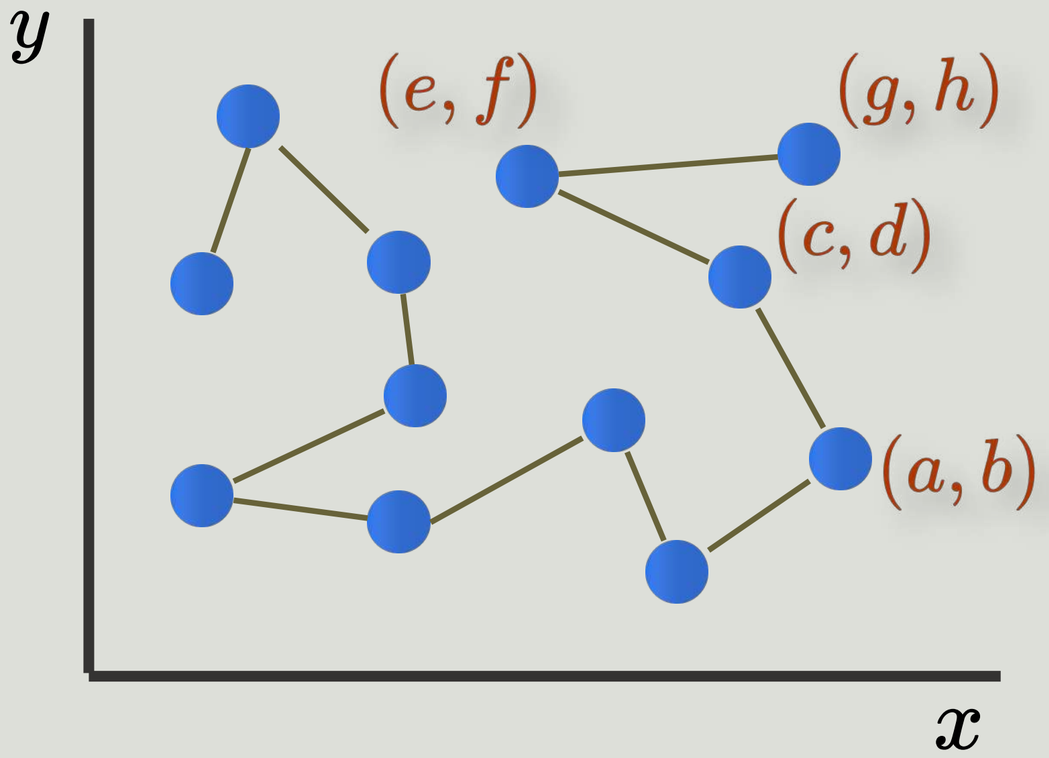


¿Cómo trabajar con coordenadas ordenadas temporalmente?

¿Qué unidades básicas se usan en análisis de EM?

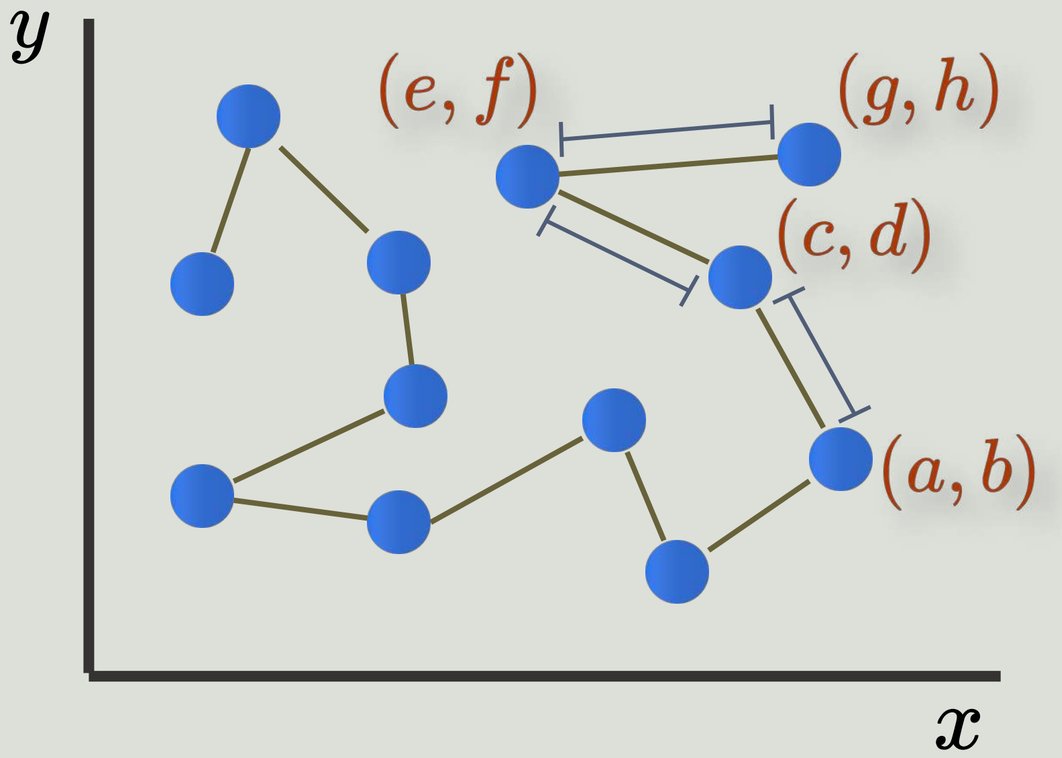
¿Cómo hacemos mediciones?

Operar con pares ordenados puede ser complicado



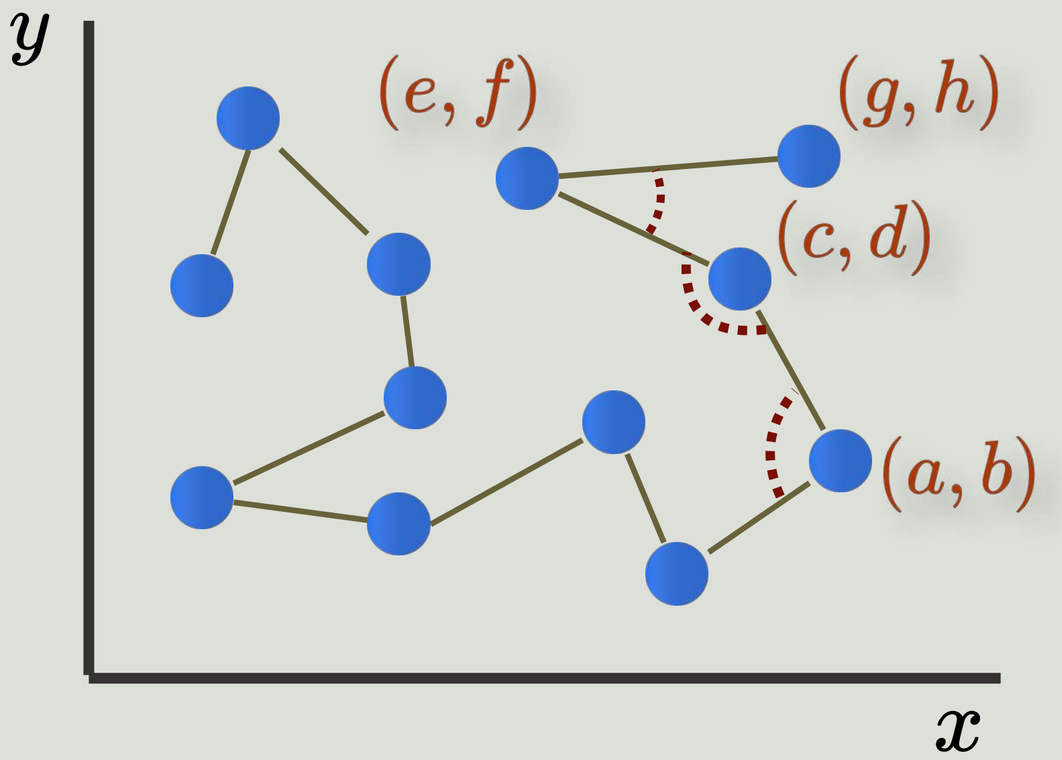
¿Cómo hacemos mediciones?

Operar con pares ordenados puede ser complicado



¿Cómo hacemos mediciones?

Operar con pares ordenados puede ser complicado



Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

$$i^2 = -1$$

a = Real

bi = Imaginaria

Números Complejos

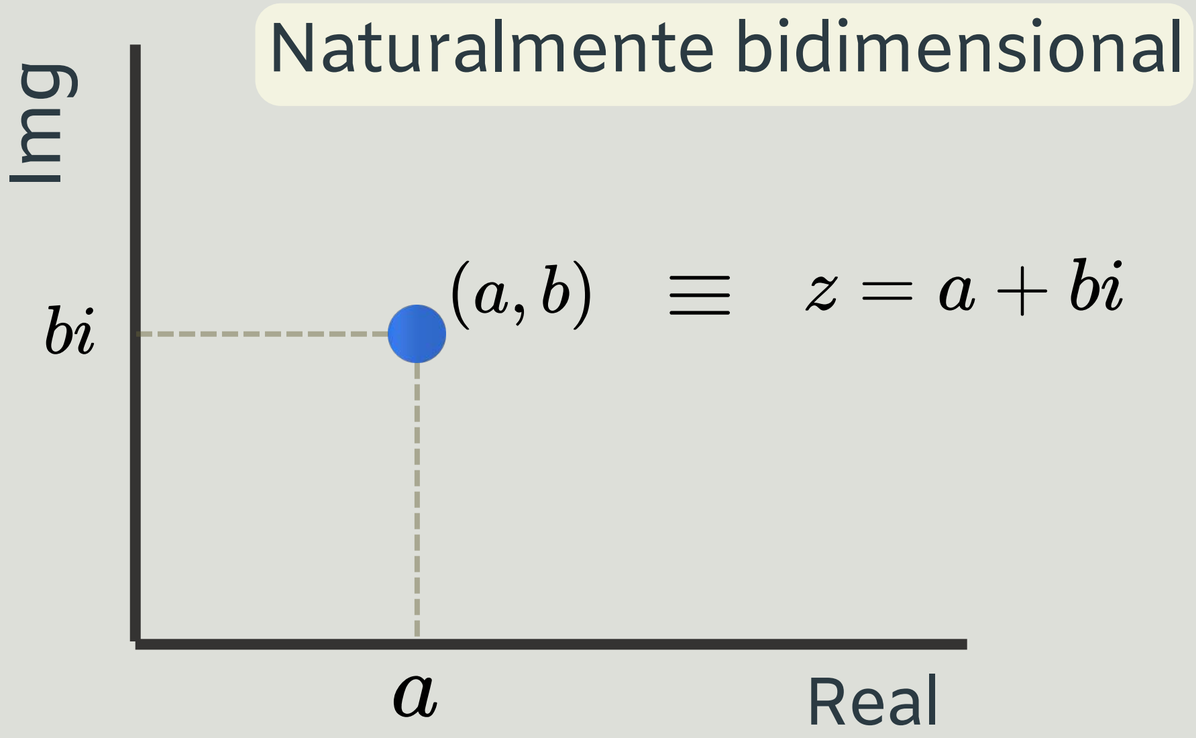
Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

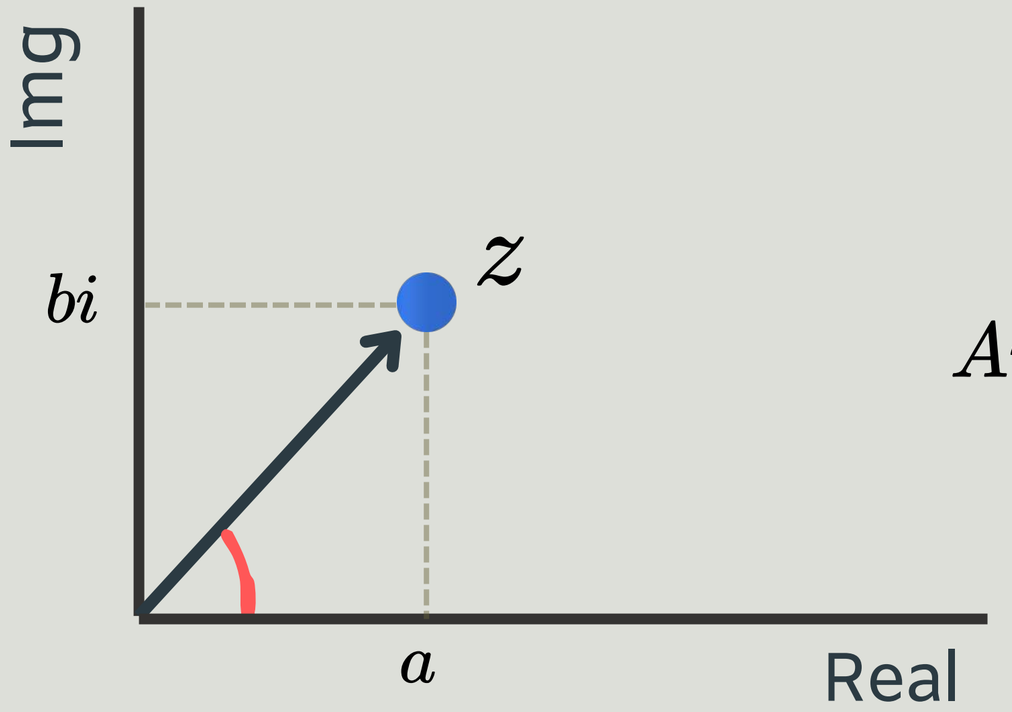
$$i^2 = -1$$

a = Real

bi = Imaginaria



Números Complejos



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Módulo (magnitud)

$$Arg\,(z) = \theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Argumento (dirección)

Ecología de Movimientos

Serie de coordenadas (x_t, y_t)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \ldots, (x_n, y_n) \equiv z_1, z_2, z_3, \ldots, z_n$$

$$\text{donde} \begin{cases} z_t = x_t + iy_t \begin{cases} r_t = |z_t| = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} \\ Arg\,(z) = \theta = \tan^{-1}\left(\dfrac{b}{a}\right) \end{cases} \end{cases}$$

Ecología de Movimientos

Serie de coordenadas (x_t, y_t)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \ldots, (x_n, y_n) \equiv z_1, z_2, z_3, \ldots, z_n$$

$$\text{donde} \begin{cases} z_t = x_t + iy_t \begin{cases} r_t = |z_t| = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} \\ Arg\,(z) = \theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \end{cases} \end{cases}$$

R Studio